Chapitre 4 : Développement de services web avec SpringBoot



hamdi.aloulou@isima.u-monastir.tn

Utilité des services Web

Adoption et utilisation



Netflix



Amazon



eBay



Uber



Twitter



PayPal



Spotify



The Guardian

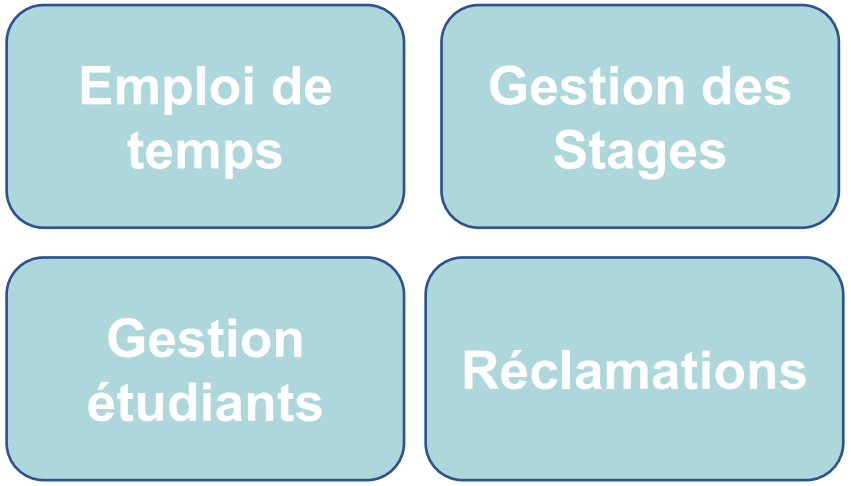


LinkedIn

Les services web

› Les services web sont une approche architecturale qui consiste à découper une application en **petits services autonomes et interconnectés**.

› Un service web est **parfaitement autonome.**



SOA



Apports des services web (1/4)

› On peut **dupliquer un service web** sur plusieurs serveurs.

  – Le **service web** qui gère les étudiants va appeler une des **instances** de ce service et recevoir la même réponse, quelle que soit l'instance choisie.

➔ **Scalabilité :** Capacité de s’étendre; Application Cloud-native



Apports des services web (2/4)

› Pour les mises à jour, il suffira de **cibler le service web responsable** de la fonctionnalité en question.

  – Si on dispose d'une nouvelle technologie de payement, tout ce qu'il y a à faire est de modifier le service responsable au payement et de le redéployer.

➔ **Robustesse :** Architecture qui lui permettra de **passer d'une technologie à l'autre sur des portions individuelles** de son application, très facilement.



Apports des services web (3/4)

› On peut utiliser pour chaque service web la technologie qu'on veut.

  – Le service A peut-être en Java alors que le B est en C++ ou Node.js, l'essentiel étant qu'il expose une API REST.

➔ **Résilience forte :** Evolution ciblée pour des services web sans aucun souci au reste de l’application



Apports des services web (4/4)

Les **équipes de développement** sont plus **autonomes**

- Il n'y a plus lieu de consulter les autres équipes pour concrétiser une idée et vérifier sa compatibilité technique avec ce que font les autres.

➔ **un gain de temps et d'innovation**.

Évolution vers les services Web

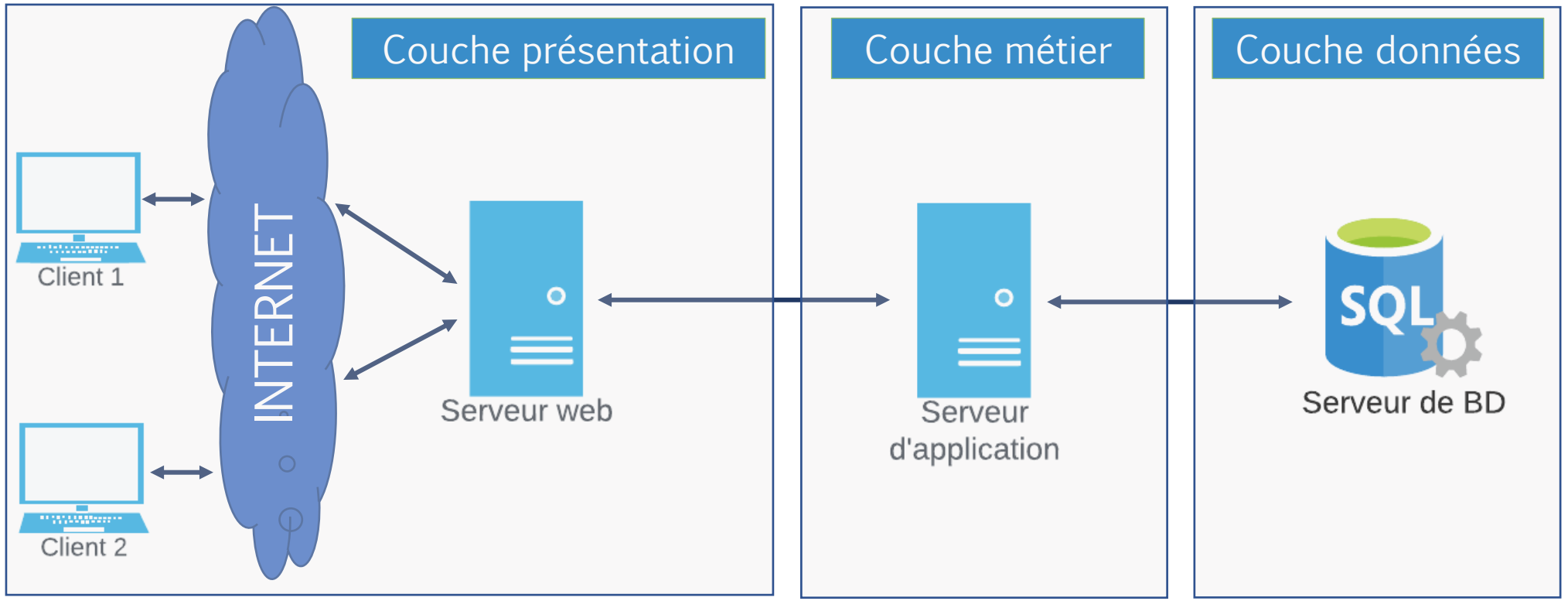


Évolution des architectures des systèmes

- **Architecture client-serveur :** Les clients envoient des demandes à un serveur central qui fournit les réponses.
- **Architecture 3-tiers :** Décomposé une application en trois couches : couche présentation, couche métier et couche persistance de données
- **Architecture orienté services :** L'application est divisée en services autonomes interconnectés, permettant le déploiement indépendant et l'évolutivité des composants spécifiques.

L’architecture 3-tiers

› Architecture des applications complexes, distribuées, et accessibles à distance par plusieurs clients : **Architecture 3-tiers**





Serveur Web

- C’est un programme capable de traiter les requêtes HTTP issues des clients Web, c'est-à-dire des navigateurs
- Ce programme est présent sur un serveur physique (une machine) accessible via le TCP/IP
- Exemples: Appache HTTP Server, IIS, Apache Tomcat,…



Serveur d'application

- Il assure des fonctionnalités de base telles que: la gestion des transactions, la gestion de multithreading, la gestion de connexion à une base de données, etc.
- Il peut contenir un serveur Web pour pouvoir servir des requêtes HTTP
- Exemples : Serveurs d'applications Java EE : GlassFich, Jboss,…

Serveur BD

- La fonction principale d'un serveur de BD est de stocker la BD, la gérer, et la rendre accessible aux autres systèmes
- Les BD les plus utilisées sont des BD relationnelles
- Exemples de serveur de BD : MySql server, oracle Server, Microsoft SQL Server

Développement des services web



Notion de Framework

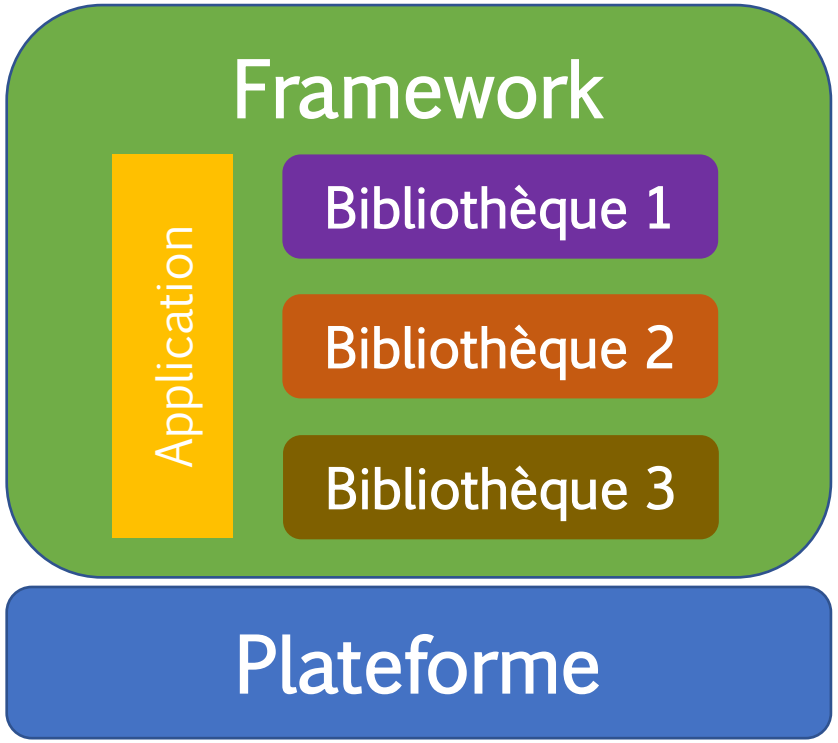
- En informatique, le terme « Framework » représente un ensemble cohérent de composants logiciels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel.
- Un Framework est conçu en vue d'aider les programmeurs dans leur travail
  - Accélérer le développement du logiciel
  - Améliorer la qualité du logiciel



Notion de Framework

- **Framework et Bibliothèque**
- Une **bibliothèque propose un ensemble de classes ou de fonctions** à utiliser dans votre code
  - Exemple: de la bibliothèque Math, on peut utiliser la fonction pow, sqrt,… sans réécrire ces fonctions
- Un **Framework intègre souvent une ou plusieurs bibliothèques**

Notion de Framework



LES FRAMEWORKS WEB

- Angular JS
- React JS
- Vue JS
- Symphony
- Laravel
- Django
- Spring



Le Framework Spring



- Spring est un Framework open source JEE pour les applications n-tiers
  - facilite le développement et les tests
- Il propose un conteneur dit « léger » (similaire à un serveur d'application)
- En utilisant Spring, le serveur d'application est l'ensemble : Tomcat (Serveur Web) + conteneur Spring



Le Framework Spring - Principe

- Au lieu de déployer une application dans un serveur d'application complexe contenant toutes les implémentations des services (bibliothèques) proposés
- Bâtir une application qui embarque elle-même les services dont elle a besoin
- Plutôt que de recourir à un serveur complexe qui déploie des applications dans des conteneurs, c'est l'application qui, en utilisant le Framework Spring, devient un mini conteneur pour accueillir les services normalement offerts par un serveur
- C'est pour cette raison, que l'on qualifie le Spring Framework de conteneur léger



Le Framework Spring - Principe

- Une des forces du Framework Spring est sa très grande modularité
- En fonction des besoins d'une application, il est possible d'incorporer tel ou tel module de Spring et de laisser de côté ceux qui ne sont pas nécessaires
- Il est donc possible de dimensionner les applications sans dépendre à priori d'un serveur monolithique complet

Les modules du Framework Spring

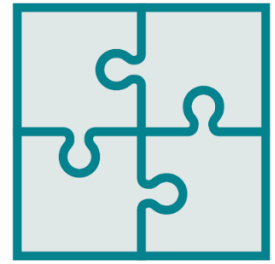
Spring Security



Spring Data



Spring Core



Spring Cloud



Spring Boot





Les modules du Framework Spring

- **Spring core**
  - Est **la base de l'écosystème** Spring
  - Regroupe **les modules de base** pour mettre en œuvre le conteneur
  - Contient également **Spring MVC** qui permet de faire du web
- **Spring Data**
  - permet de **communiquer avec de nombreux types de bases de données**, grâce à des interfaces et des conventions de nommage
- **Spring Security**
  - Permet de gérer **l'authentification**, **l'autorisation**, mais aussi la **sécurité des API**



Les projets du Framework Spring

- **Spring Cloud**
  - Ensemble de modules qui fournissent des solutions pour la création d'applications distribuées s'exécutent dans des environnements cloud
  - Utilisé dans l'architecture microservices
- **Spring boot**
  - Un projet très particulier de Spring Framework
  - Simplifie et accélère le processus de développement d'applications Spring
  - fournit des fonctionnalités prêtes à l'emploi et des conventions de configuration intelligentes.

Intérêt de Spring Boot



	Utilisation de Spring Standard	Utilisation de Spring Boot
Configuration	Configuration manuellement des dépendances et du serveur web	Configuration automatisée
Gestion des dépendances	Gestion manuellement des dépendances dans le fichier de configuration	Gestion automatique des dépendances via les starters. (Pas de conflits de versions, Pas de recherche des bonnes bibliothèques)
Serveur Web	Gestion de déploiement de l'application sur un serveur web externe (peut être fastidieux et nécessiter des configurations spécifiques)	Spring Boot inclut un serveur web intégré (Tomcat par défaut). Exécuter l'application simplement en tant qu'application Java standard.
Configuration de la BD	Configuration manuellement des connexions, des transactions, etc.	Configuration facile en utilisant des propriétés simples dans le fichier de configuration.

Le framework Spring Boot



- Spring Boot est un framework qui facilite le développement d'applications
- Il offre des outils permettant d'obtenir une application packagée en JAR, totalement autonome.
- Ceci nous intéresse particulièrement, puisque nous essayons de développer des services web



Fonctionnalités de Spring Boot

› Spring Boot propose **2 fonctionnalités principales** qui permettent de faciliter la configuration :

1. L'autoconfiguration
2. Les starters



Fonctionnalités de Spring Boot : L'autoconfiguration (1/3)

- Le développement avec le Framework Spring demande un travail important d'intégration des différents modules à l'aide de fichiers XML.
- Nécessite de bien connaître la configuration de ces modules
- Spring Boot facilite et accélère l'intégration des différents modules en réduisant au maximum les fichiers de configuration



Fonctionnalités de Spring Boot : L'autoconfiguration (2/3)

- L'annotation @SpringBootApplication placée dans la classe principale du projet (Générée automatiquement), déclenche automatiquement de nombreuses opérations de configuration en background
- Le développeur peut alors se concentrer sur le code métier au lieu de perdre du temps à configurer le Framework

Fonctionnalités de Spring Boot : L'autoconfiguration (3/3)

Configurer une dépendance vers Hibernate et Spring MVC





Fonctionnalités de Spring Boot : Les starters de dépendances (1/3)

- Les starters complètent l'autoconfiguration et font gagner énormément de temps
- Un starter est un ensemble homogène de dépendances Spring
- Un starter apporte à votre projet un **ensemble de dépendances** utilisées pour un besoin donné.

Fonctionnalités de Spring Boot : Les starters de dépendances (2/3)

› Avec Spring Boot, vous allez tout simplement avoir une seule ligne (starter) dans votre **pom.xml** :

```xml
<dependency>

  <groupId>org.springframework.boot</groupId>

  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>
```

› Tous les starters de Spring Boot sont au format :

*spring-boot-starter-**NOM_DU_STARTER***



Fonctionnalités de Spring Boot : Les starters de dépendances (3/3)

› Voici quelques exemples de starters utiles :

- *spring-boot-starter-web* : pour les projets standards
- *spring-boot-starter-mail* : pour les applications et services d'envoi de mails.
- *spring-boot-starter-thymeleaf* : pour une application qui offre une interface utilisateur en utilisant le moteur de template Thymeleaf.
- *spring-boot-starter-web-services* : pour les services plus classiques utilisant SOAP.

› Spring Boot consulte la liste des dépendances d'un projet, puis produira la configuration nécessaire pour que tout fonctionne correctement.



Fonctionnalités de Spring Boot : Gestion des versions

› L'autre énorme avantage est la **gestion des versions**. On n'a plus besoin d'indiquer nous même les versions, c'est le starter qui gère lui-même les versions des dépendances



Fonctionnalités de Spring Boot : Gestion des propriétés

- Spring Boot gère les propriétés d'une application en toute simplicité
- Les propriétés sont saisies dans le fichier **applications.properties**
  - Nom d'une BD
  - Numéro de port du serveur Tomcat
  - …
- Les propriétés saisies vont être prises en compte par certaines classes du projet sans ajouter aucun code.



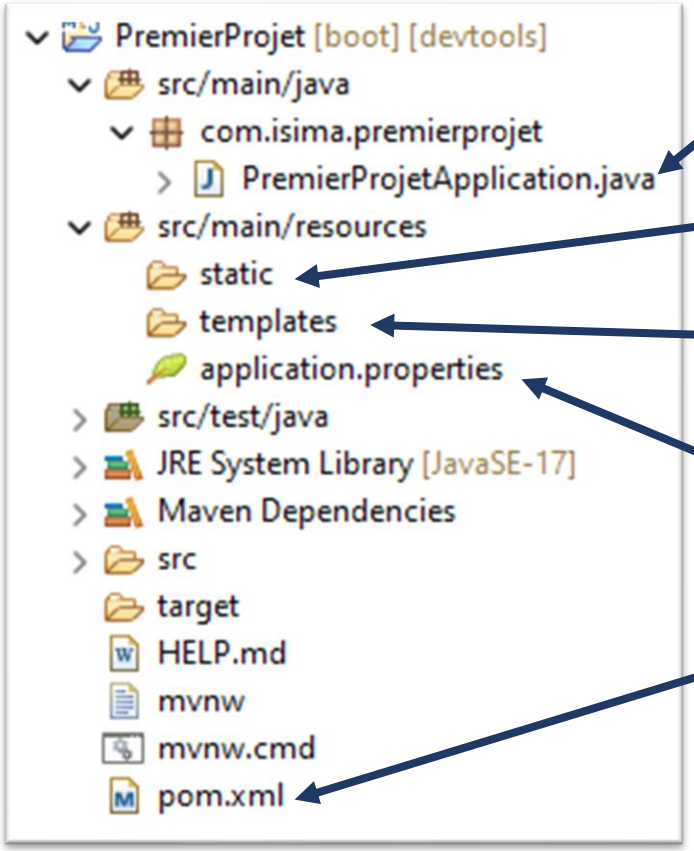
Fonctionnalités de Spring Boot : Déploiement

- Le produit final d'un projet Spring Boot peut être un simple fichier JAR
  - Une JRE est suffisante pour exécuter le projet
- Mais comment est-ce possible pour une application web qui a forcément besoin d'un conteneur web ?
  - Un projet Spring Boot contient un tomcat embarqué au sein même du JAR généré
  - Le projet web peut donc être déployé au sein de ce tomcat embarqué

Développement Spring Boot

- JDK (au moins 1.8) :Java Development Kit
  - Ensemble d'outils et d'API pour permettre le développement de programmes avec Java
  - Il contient lui-même le JRE
- Spring Tool Suite (STS)  Spring Tools
  - IDE pour le développement des applications basées sur Spring / Spring Boot
  - Extension d'Eclipse
  - https://spring.io/tools

Structure d'un projet Spring Boot (1/5)



Classe Principale (autogénérée)

Ressources statiques de l'application web : HTML, CSS, Javascript, images, etc.

Les vues qui seront interprétées côté serveur par le moteur de vues Tymeleaf

Fichier de configuration de l'application Spring Boot. Lu au démarrage de Spring.

Fichier de dépendances Maven

Structure d'un projet Spring Boot (2/5)

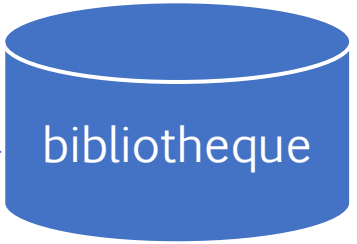
Point de démarrage : Classe Principale / main ()

```
1  package com.isima.premierprojet;
2
3  import org.springframework.boot.SpringApplication;
5
6  @SpringBootApplication
7  public class PremierProjetApplication {
8
9      public static void main(String[] args) {
10         SpringApplication.run(PremierProjetApplication.class, args);
11     }
12
13 }
```

- Principale annotation de l'application
- Déclenche automatiquement les configurations de l'application lors de son exécution

- Englobe @ComponentScan qui indique à Spring de scanner le package actuel et tous ses sous-packages afin de découvrir et interpréter d'autres annotations spécifiques de Spring (@Bean, @Controller,…)

Structure d'un projet Spring Boot (3/5)



› Fichier de configuration : application.properties

```
# Par defaut Tomcat utilise le port 8080 in Spring Boot
server.port = 9090
# Configuration de DataSource
spring.datasource.url = jdbc:mysql://localhost:3306/bibliotheque
spring.datasource.username = root
spring.datasource.password =
spring.datasource.driver-class-name = com.mysql.cj.jdbc.Driver
# DBMS spécificités
spring.jpa.database = MYSQL
# Hibernate ddl auto (create, create-drop, update)
spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update
# Allows Hibernate to generate SQL optimized for a particular DBMS
spring.jpa.properties.hibernate.dialect =
org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
```



Structure d'un projet Spring Boot (4/5)

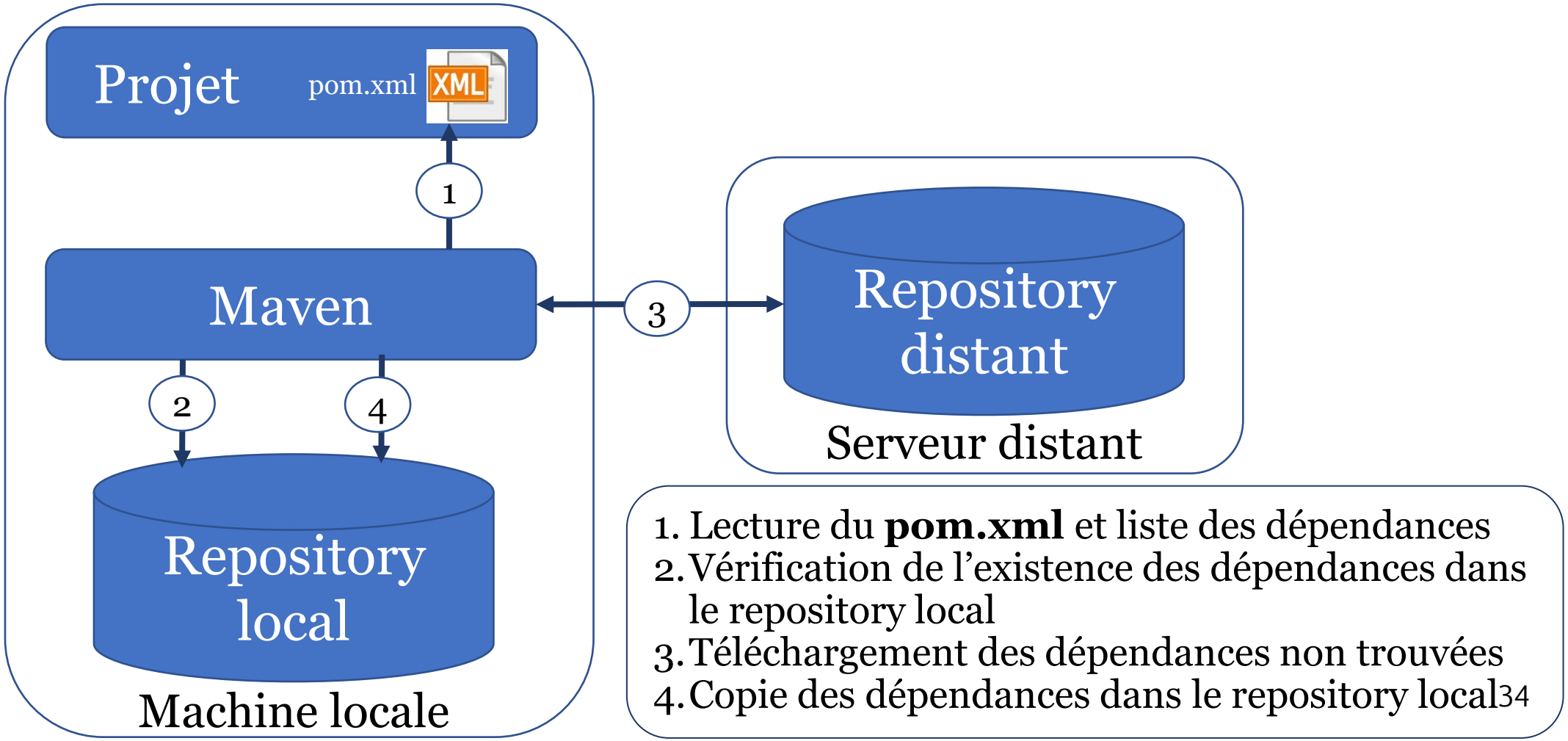
L'outil Maven et le descripteur de projet pom.xml

- L'outil Maven permet de gérer les dépendances dans un projet Spring Boot.
- Les dépendances sont déclarées dans le descripteur **pom.xml**
- Le plugin **Maven** se charge de télécharger de repositories distants, les fichiers jar indiqués comme dépendances et qui ne se trouvent pas dans le repository local



Structure d'un projet Spring Boot (5/5)

L'outil Maven et le descripteur de projet pom.xml



1. Lecture du **pom.xml** et liste des dépendances
2. Vérification de l'existence des dépendances dans le repository local
3. Téléchargement des dépendances non trouvées
4. Copie des dépendances dans le repository local

Création de projet en ligne

- On peut créer la structure minimale d'un projet Spring Boot en ligne via Spring Initializr puis l'importer dans STS ou un autre IDE
- Disponible à l'adresse : https://start.spring.io

